Contrôle BEP — conformité de la maquette STR

Extension pyRevit **STR Bim Tools**, menu **FGH**, projet Fairmont Grand Hôtel. Mesurer en continu l'écart entre la maquette structure et le *BIM Execution Plan* SPVA, désigner chaque objet fautif, et corriger le nommage sans quitter la fenêtre.

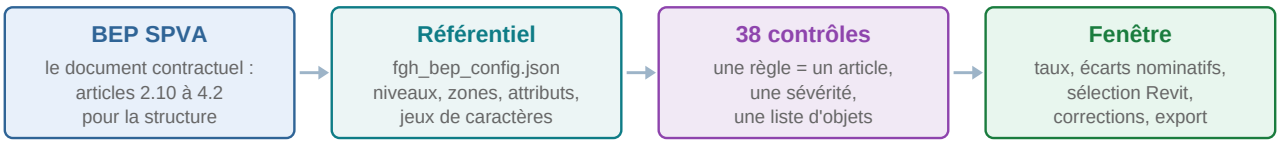
Le problème, en deux phrases

Le BEP SPVA impose à la maquette STR des règles de forme dans sept domaines — nommage, géoréférencement, niveaux, sous-projets, attributs, classification IFC, codification des livrables. Aucune n'est vérifiable à l'œil sur une maquette de trente mille éléments, et un écart n'apparaît qu'au moment du dépôt sur la plateforme, quand il est trop tard pour le traiter sereinement.

La réponse. Le BEP est écrit une fois pour toutes dans un fichier de référence, et l'outil confronte la maquette à ce fichier en un seul passage. Il ne rend pas un verdict global : il donne un taux, la liste des règles tenues et non tenues, et pour chacune la liste nominative des objets en écart, sélectionnables dans Revit d'un clic. Ce qui relève du nommage, il sait aussi le réparer.

38	9	3	1	0
règles contrôlées	catégories de conformité	niveaux de sévérité	fichier de référence	écriture sans validation

Le BEP n'est jamais écrit dans le code



Changer une altitude de niveau, ajouter une zone de coordination ou assouplir un jeu de caractères se fait dans le fichier de référence ou dans la fenêtre Configuration — jamais dans une ligne de programme.

Ce que l'outil ne fait pas

Il ne modifie rien de lui-même. L'analyse est en lecture seule. La seule écriture possible est le renommage, et seulement pour les lignes dont vous avez coché « Appliquer », après confirmation.

Il ne remplace pas la revue de projet. Il vérifie ce qui est mesurable — un nom, une altitude, un paramètre renseigné, une catégorie. Il ne dit rien de la justesse de la structure ni de la pertinence d'une modélisation.

Il ne corrige que le nommage. Un attribut PVA vide, un niveau mal calé ou une feuille mal codifiée sont signalés, pas réparés : ces corrections engagent le projet et restent des décisions humaines.

Le BEP en bref — ce qui nous engage

Rappel des articles du *BIM Execution Plan* SPVA qui portent sur la maquette structure. Les numéros d'article sont ceux du document contractuel et se retrouvent tels quels dans la colonne « Art. » de la fenêtre de résultats.

Nommage et jeu de caractères

Art.	Ce que le BEP impose	Ce que l'outil vérifie
3.1.1	Tous les noms d'objets BIM commencent par le trigramme de spécialité — pour nous `STR_`. Les exemples du BEP couvrent murs, matériaux, paramètres et couches.	Règle D01, sur les familles, types, matériaux, sous-projets et paramètres de projet.
2.10	Seuls `A-Z a-z 0-9 _` sont admis. Espace, accents et caractères spéciaux entraînent « un refus de validation et une demande de mise en conformité ».	Règle D03, avec un jeu de caractères réglable par nature d'objet depuis la fenêtre Configuration.

Contradiction interne du BEP, à trancher avec la cellule BIM. L'article 3.1.1 autorise explicitement le tiret « - » (« requis par la CDE Kairnial »), alors que l'article 2.10 l'interdit tout aussi explicitement et donne `POR-BOIS_210-90` comme exemple de nom invalide. Le référentiel suit le 2.10, le plus restrictif : tout tiret est donc remonté en écart. La fenêtre Configuration permet de basculer sur l'autre lecture sans toucher au code, le temps de la négociation.

Repérage dans l'espace

Art.	Ce que le BEP impose	Ce que l'outil vérifie
3.3.1	Point topographique et point de base projet calés sur les coordonnées MN95 du géomètre, angle au Nord géographique imposé.	Règles B02 et B03, tolérances de position et d'angle lues au référentiel. Sévérité bloquante.
3.3.2	Cube de repérage d'implantation présent dans la maquette.	Règle B04 : famille chargée *et* occurrence posée.
3.3.3	Les 28 niveaux du projet, à leur altitude MN95, sous leur nom exact.	Règles B05a/b/c et B06 : présence, altitude à 5 mm près, décalage global, niveaux hors liste.

Structuration et modélisation

Art.	Ce que le BEP impose	Ce que l'outil vérifie
3.1.2	Couches nommées par préfixe : `00_GEO_`, `01_LIEN_`, `02_`, `03_STR_` suivi du contenu.	Règles C03, C04 et C05 : sous-projets attendus, nommage, éléments placés hors couche déclarée.
3.4.8.1	Chaque élément porte une classification IFC. Les modèles génériques et les géométries importées non classées sont proscrits.	Règles F06a et F06b, avec une liste de familles tolérées (réservations, gabarits) réglable dans Configuration.
3.4.8.3	Les porteurs sont déclarés structurels.	Règle F01, sévérité bloquante.
3.4.1	Tout élément est rattaché à un étage fini.	Règles F08 et B07.
3.4.7	Unités du modèle imposées : centimètre, m², m³, degré.	Règle F10.

Information, réservations et livrables

Art.	Ce que le BEP impose	Ce que l'outil vérifie
3.2.2	Niveau d'information alphanumérique (LOI) : les attributs partagés SPVA renseignés sur les éléments concernés.	Règles E01 à E08, une par attribut du référentiel — voir l'annexe.
3.06	Percements demandés, numérotés et validés selon le circuit SPV. Numéro au format `NN-NNN`, le mandataire STR portant l'indicatif `02`.	Règles G01a, G01b, G02, G03, G04 et G05 : format, unicité, paramètres de demande et de validation, percements en attente.
2.11.4	Codification des feuilles en huit champs, indice de révision à deux chiffres.	Règles H02, H06 et H07. La règle H08 signale en plus les annotations saisies à la main plutôt que liées à un paramètre.
4.1.2 / 4.2	Version de Revit imposée, taille de fichier maîtrisée.	Règles A05 et A06 : Revit 2024, 350 Mo.

Ce que le BEP impose et que l'outil ne contrôle pas

Le rappel ci-dessus ne couvre que la part mesurable du BEP. Le reste relève de la revue de projet et de la coordination, et le taux de conformité ne dit rien de ces points.

Domaine	Pourquoi il échappe au contrôle automatique
Niveau de détail géométrique (LOG, art. 3.2.3)	Se juge à l'œil sur la maquette, phase SIA par phase SIA. Aucune règle ne sait dire si un poteau est modélisé au bon niveau de détail.
Justesse des valeurs d'attributs	L'outil vérifie qu'un attribut est renseigné et que sa valeur figure dans la liste admise. Que ce soit la *bonne* valeur pour cet élément-là reste à la charge de l'auteur du modèle.
Coordination entre maquettes	Conflits géométriques, réservations non reprises par les autres corps d'état : cela se traite en séance de coordination, sur les maquettes fédérées.
Obligations d'organisation	Séances BIM, délais de livraison, dépôts sur la plateforme : le BEP les impose au mandataire, pas à la maquette.

Les 38 contrôles, par catégorie

Trois sévérités. **Bloquant** : la maquette ne peut pas être déposée en l'état. **Majeur** : à corriger avant la prochaine échéance. **Mineur** : à surveiller. Une règle sans objet à contrôler est déclarée « non applicable » et sort du calcul du taux, plutôt que d'être comptée conforme à bon compte.

ID	Règle	Sév.	Art.
A05	Version Revit imposée	majeur	4.1.2
A06	Taille de la maquette	majeur	4.2
F10	Unités du modèle	majeur	3.4.7
B02	Point topographique	bloquant	3.3.1
B03	Point de base projet et angle au Nord	bloquant	3.3.1
B04	Cube de repérage d'implantation	majeur	3.3.2
B05a	Niveaux du BEP présents	bloquant	3.3.3
B05b	Altitudes des niveaux	bloquant	3.3.3
B05c	Calage altimétrique global	bloquant	3.3.3
B06	Niveaux hors liste BEP	majeur	3.3.3
B07	Éléments rattachés à un niveau hors liste	majeur	3.4.1
C03	Sous-projets obligatoires	mineur	3.1.2.3
C04	Nommage des sous-projets	majeur	3.1.2
C05	Éléments hors sous-projet déclaré	majeur	3.4.2
D01	Préfixe de spécialité	majeur	3.1.1
D03	Caractères interdits dans les noms	bloquant	2.10
F01	Capacité structurelle des porteurs	bloquant	3.4.8.3
F06a	Modèles génériques interdits	majeur	3.4.8.1
F06b	Géométries DirectShape non classées	majeur	3.4.8.1

ID	Règle	Sév.	Art.
F08	Éléments sans niveau de rattachement	majeur	3.4.1
G01a	Format du numéro de percement	majeur	3.06.2
G01b	Unicité du numéro de percement	bloquant	3.06.2
G02	Paramètres de demande de percement	majeur	3.06.1
G03	Paramètres de validation des percements	majeur	3.06.03
G04	Percements en attente de validation STR	bloquant	3.06.03
G05	Statut de validation hors liste	mineur	3.06.03
H02	Codification des feuilles	majeur	2.11.4
H06	Indice de révision des feuilles	majeur	2.11.4
H07	Liste des livrables dans la maquette	majeur	2.11.4
H08	Annotations saisies à la main	mineur	3.4.8.1
E01	Zone de coordination	bloquant	3.3.5
E02	Infrastructure / superstructure	majeur	3.2.2
E03	Nom du niveau	majeur	3.2.2
E04	Phase de l'ouvrage	majeur	3.2.2
E05	Code eCCC-Bât	majeur	3.2.2
E06	Code CFC	majeur	3.2.2
E07	Nom du type	mineur	3.2.2
E08	Résistance au feu	majeur	3.4.8.3

> **Le référentiel commande tout.** Ajouter un attribut PVA au fichier de référence crée sa règle de contrôle ; corriger une altitude de niveau corrige le contrôle correspondant. C'est la raison pour laquelle l'outil compte 38 règles et non 30 : les huit dernières naissent de la liste des attributs, et suivront ses évolutions.

Notice d'utilisation

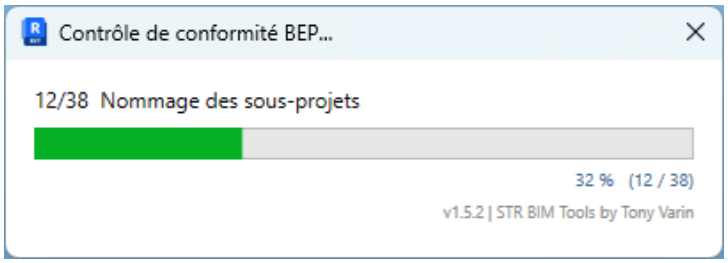
Avant le premier passage

Point	Attendu	Sinon
Maquette ouverte	La maquette STR, pas un lien.	L'analyse porterait sur le mauvais document.
Enregistrement	Maquette enregistrée localement.	Le contrôle de taille (A06) se déclare non applicable.
Référentiel	`fgh_bep_config.json` présent à la racine de l'extension.	L'outil démarre quand même et affiche une règle « CFG » bloquante qui dit que le référentiel est illisible.
Droits	Pour renommer un sous-projet, en être propriétaire.	Le renommage est refusé, ligne par ligne, avec le motif.

Lancer l'analyse

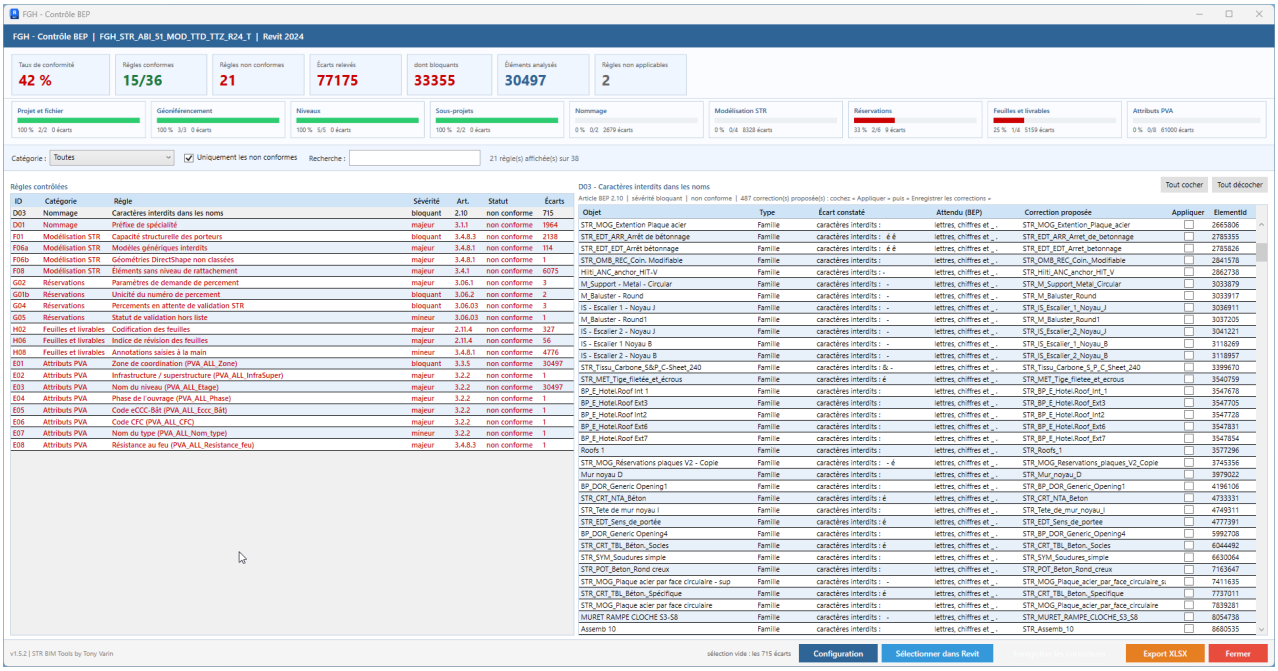
Onglet **STR Bim Tools** → panneau **Base** → menu déroulant **FGH** → **Contrôle BEP**. Une fenêtre de progression annonce les règles une à une ; comptez de quelques secondes à deux minutes selon la taille de la maquette.

L'analyse ne modifie rien et peut être relancée autant de fois que voulu.



La fenêtre de progression : règle en cours, avancement, et le compte total des règles du référentiel.

Lire la fenêtre



La fenêtre de résultats, ici sur la règle D03. De haut en bas : cartes de synthèse, taux par catégorie, barre de filtres, puis les deux tableaux liés — les règles à gauche, les objets en écart à droite avec les colonnes de correction.

Zone	Ce qu'elle dit
Bande de cartes	**L'aptitude au dépôt en premier** — REFUS, À CORRIGER, SOUS RÉSERVE, CONFORME ou INCOMPLET — puis le taux, les règles et les écarts. Le taux pondère toutes les règles à égalité : il mesure une progression, pas une aptitude au dépôt.
Bande de catégories	Une barre par catégorie, du vert au rouge. Repère d'un coup d'œil le domaine le plus en retard ; l'infobulle donne le détail chiffré.
Barre de filtres	Filtre par catégorie, case « Uniquement les non conformes » cochée par défaut, et recherche libre sur l'identifiant, le libellé ou la catégorie.
Tableau de gauche	Les règles. Rouge = non conforme, vert = conforme, gris = non applicable. La colonne « Écarts » donne le nombre d'objets fautifs.
Tableau de droite	Les objets en écart de la règle sélectionnée : nom, nature, écart constaté, attendu du BEP, et l'identifiant Revit.

Les cinq boutons du bas

Bouton	Effet
Configuration	Ouvre les réglages du projet : jeux de caractères et familles tolérées. Voir page suivante.
Sélectionner dans Revit	Sélectionne et cadre les objets. Sans sélection dans le tableau, prend tous les écarts de la règle affichée — le compteur du bas le rappelle avant le clic.
Enregistrer les corrections	Écrit les renommages cochés. Inactif tant qu'aucune case n'est cochée.
Export XLSX	Classeur Excel : une synthèse et un onglet par catégorie, avec le détail des écarts. C'est la pièce à joindre à une revue.
Fermer	Ferme sans rien écrire.

Corriger les nommages sans quitter la fenêtre

Les règles **D01** et **D03** ne se contentent pas de signaler : elles proposent un nom conforme. Deux colonnes supplémentaires apparaissent alors dans le tableau de droite — elles restent masquées sur les autres règles, où elles n'auraient rien à montrer.

1. **Sélectionner la règle D01 ou D03**
   Les colonnes « Correction proposée » et « Appliquer » apparaissent.
2. **Relire les propositions**
   Le nom proposé corrige les deux règles à la fois : accents dépliés, caractères interdits remplacés, préfixe ajouté s'il manque.
3. **Ajuster si besoin**
   La cellule « Correction proposée » est éditable : le nom que vous tapez prime sur la proposition.
4. **Cocher « Appliquer »**
   Décochée au départ, ligne par ligne. « Tout cocher », au-dessus du tableau, ne coche que les lignes qui portent une proposition.
5. **Enregistrer les corrections**
   Un récapitulatif liste les renommages avant confirmation. Une seule transaction Revit, annulable d'un Ctrl+Z.

Ce que la proposition fait au nom

Quatre cas relevés sur la maquette FGH, règle D03. Le nom proposé corrige le jeu de caractères *et* le préfixe en une fois.

Nom actuel	Correction proposée	Ce qui a changé
`STR_EDT_ARR_Arrêt de bétonnage`	`STR_EDT_ARR_Arret_de_betonnage`	Accents dépliés, espaces remplacés.
`Hilti_ANC_anchor_HIT-V`	`STR_Hilti_ANC_anchor_HIT_V`	Préfixe de spécialité ajouté, tiret remplacé.
`IS - Escalier 1 - Noyau J`	`STR_IS_Escalier_1_Noyau_J`	Préfixe ajouté ; les suites de séparateurs nées d'un même blanc sont ramenées à un seul.
`STR_CRT_TBL_Béton.Socles`	`STR_CRT_TBL_Beton.Socles`	Accent déplié. Le point est *conservé* : il est autorisé pour les familles dans la configuration du projet.

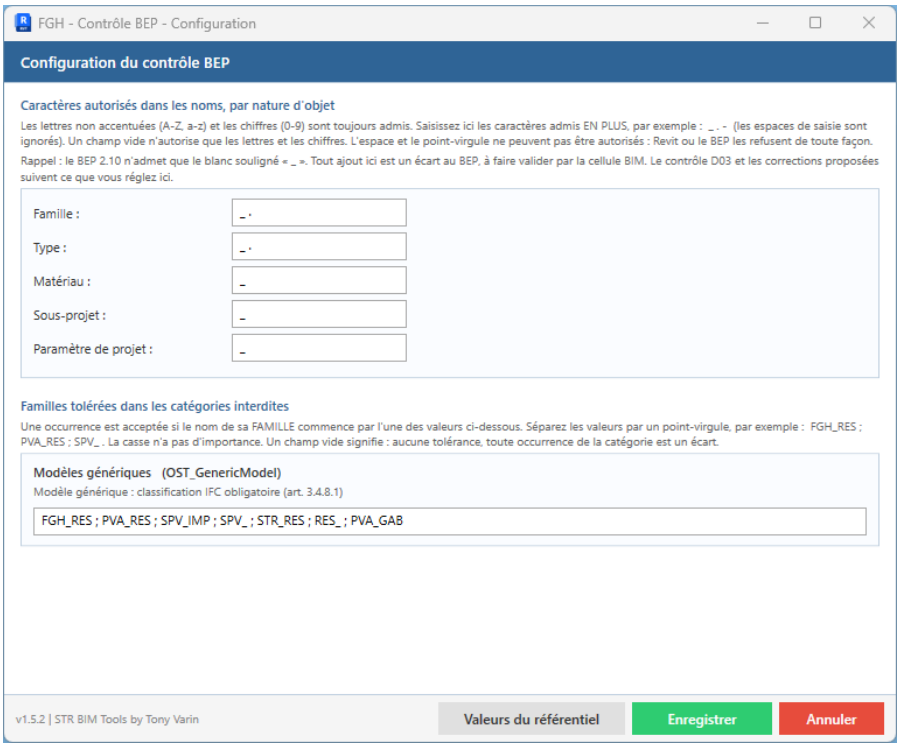
Ce qui peut être renommé, et ce qui ne peut pas

Nature d'objet	Renommable	Pourquoi
Famille, Type, Matériau	oui	Nom porté par l'élément Revit.
Feuille, Vue, Nomenclature	oui	Idem, si la portée est activée au référentiel.
Sous-projet	oui	Par la table des sous-projets, à condition d'en être propriétaire.
Paramètre de projet	**non**	Le nom vient du fichier de paramètres partagés, pas de la maquette. Le BEP tolère d'ailleurs pour eux le préfixe #STR_ que le jeu de caractères refuse.

Trois garde-fous avant d'écrire. Le nom doit passer le jeu de caractères du référentiel ; il ne doit contenir aucun caractère que Revit refuse lui-même (`\ : { } [ ] | ; < > ? ` ~`) ; il ne doit pas faire doublon dans le lot. Ce qui ne passe pas est rapporté nommément à la fin, jamais avalé en silence — et un échec isolé n'annule pas les autres renommages.

La fenêtre Configuration

Deux fichiers, deux rôles. `fgh_bep_config.json` est le **référentiel** : ce que le BEP impose, livré avec l'extension et écrasé à chaque mise à jour. `fgh_bep_prefs.json` porte vos **réglages**, saisis dans cette fenêtre, jamais écrasés. Un réglage *remplace* la valeur du référentiel, il ne s'y ajoute pas : ce que la fenêtre affiche est exactement ce qui sera appliqué.



Un champ par nature d'objet contrôlée, puis les familles tolérées. Les valeurs montrées autorisent le point dans les noms de familles et de types, pas ailleurs.

Section	À quoi elle sert
Caractères autorisés, par nature d'objet	Les lettres et les chiffres sont toujours admis ; le champ ne contient que ce qui est autorisé *en plus*. Saisir _ . sur la ligne Type autorise le point dans les noms de types sans l'autoriser ailleurs. Un champ vide n'autorise que lettres et chiffres — l'outil prévient alors, car sans _ le préfixe STR_ devient impossible à écrire.
Familles tolérées dans les catégories interdites	Les préfixes de familles acceptés malgré la règle F06a — les réservations FGH_RES et les gabarits, par exemple. Séparez par un point-virgule ; la casse est ignorée.

Le bouton **Valeurs du référentiel** remet les valeurs du BEP dans tous les champs. Après enregistrement, l'outil propose de relancer l'analyse : les résultats affichés datent d'avant le changement.

Messages et erreurs fréquentes

Message	Cause	Conduite à tenir
« Référentiel BEP illisible »	Fichier absent, ou JSON invalide après une modification manuelle.	L'outil tourne sur un référentiel minimal. Rétablir le fichier.
« Aucun élément de la maquette n'est associé à ces écarts »	Règle portant sur le projet lui-même (unités, version, point de base).	Normal : il n'y a rien à sélectionner.
« refus de Revit : ... »	Un homonyme existe déjà, ou l'objet n'est pas modifiable.	Ajuster le nom proposé et relancer l'enregistrement.
« nom non conforme au jeu de caractères du BEP »	Un nom saisi à la main contient un caractère non autorisé pour cette nature d'objet.	Corriger le nom, ou élargir le jeu dans Configuration.
« contrôle interrompu »	Une règle a rencontré une erreur inattendue sur cette maquette.	Les autres règles restent valables. Signaler le message.

Écarts et limites connus

Ce que l'outil ne sait pas faire, ou fait sous réserve. Cette liste est tenue à jour avec le code.

	Limite	Conséquence
A1	Contradiction du BEP sur le tiret (2.10 contre 3.1.1).	Le référentiel suit le 2.10. À arbitrer avec la cellule BIM ; le réglage est disponible dans Configuration.
A2	Les attributs imposés par le BEP contiennent eux-mêmes des caractères qu'il interdit (`PVA_ALL_Eccc_Bât`, préfixe #STR_).	Remontés en écart D03 tant que le jeu de caractères des paramètres n'est pas élargi dans Configuration.
B1	Les noms de paramètres de projet ne sont pas modifiables.	Signalés, jamais corrigés.
B2	Au-delà de 2 000 écarts, la fenêtre n'en affiche que 2 000 par règle.	Limite d'affichage seulement : l'export XLSX contient la totalité des écarts depuis la version 1.6.
C1	Le contrôle des types est borné aux catégories de modèle du référentiel.	Les styles de texte, cotation et cartouches ne sont pas contrôlés — l'article 3.1.1 ne les vise pas explicitement.
C2	Les portées « vues », « feuilles » et « nomenclatures » sont désactivées au référentiel.	Activables par une clé du fichier de référence.
D1	Le taux de conformité pondère toutes les règles à égalité.	Un bloquant et un mineur y pèsent autant, et une règle en échec sur un objet autant que sur 20 000. C'est la carte « Aptitude au dépôt » qui fait foi, pas le pourcentage.

Annexe — les attributs PVA contrôlés

Un contrôle par ligne, créé automatiquement à partir du référentiel (article 3.2.2). Un attribut ajouté au fichier de référence apparaît comme règle supplémentaire au passage suivant.

Règle	Paramètre	Valeur attendue
E01	`PVA_ALL_Zone`	Une des 26 zones de coordination du projet
E02	`PVA_ALL_InfraSuper`	Infra ou Super
E03	`PVA_ALL_Etage`	Nom du niveau
E04	`PVA_ALL_Phase`	Phase de l'ouvrage
E05	`PVA_ALL_Eccc_Bât`	Code eCCC-Bât
E06	`PVA_ALL_CFC`	Code CFC
E07	`PVA_ALL_Nom_type`	Nom du type
E08	`PVA_ALL_Resistance_feu`	EI30, EI60, EI90...

Annexe — le référentiel en un coup d'œil

Les valeurs du BEP telles qu'elles sont écrites dans `fgh_bep_config.json`. Ce sont elles que les règles opposent à la maquette ; les corriger ici corrige le contrôle correspondant.

Sujet	Valeur au référentiel
Projet	Code `FGH`, discipline `STR`, émetteur `ABI`
Logiciel	Revit 2024, maquette plafonnée à 350 Mo
Unités	centimètre, mètre carré, mètre cube, degré
Niveaux	28 niveaux, référence `FGH_100`, tolérance d'altitude 5 mm
Zones de coordination	26 valeurs, de `Z01` à `TTZ`
Sous-projets	préfixes `00_GEO_`, `00_IMP_`, `00_STR_`, `01_LIEN_`, `02_`, `03_STR_`
Nommage	jeu de base `A-Z a-z 0-9 _`, préfixe de spécialité `STR_`, treize préfixes tolérés
Catégories de modèle	12 catégories contrôlées, dont 5 porteuses
Réservations	familles `FGH_RES*`, numéro au format `NN-NNN`, indicatif mandataire `02`
Plafond d'affichage	2 000 écarts détaillés par règle

Annexe — où sont les fichiers

Fichier	Rôle	Mise à jour
`fgh_bep_config.json`	Le référentiel : ce que le BEP impose.	Livré avec l'extension, écrasé à chaque mise à jour.
`fgh_bep_prefs.json`	Vos réglages : jeux de caractères et familles tolérées.	Écrit par la fenêtre Configuration, jamais écrasé.
`doc/` **(ce document)**	Notice et rappel du BEP.	À réviser quand le BEP ou l'outil évolue.

Avant de déposer la maquette

Le taux de conformité n'est pas un feu vert à lui seul. Les cinq points ci-dessous sont ceux qui décident si un dépôt passera la revue SPVA.

	À vérifier	Pourquoi
1	La carte « Aptitude au dépôt » affiche autre chose que REFUS.	Un seul écart bloquant suffit à faire refuser le dépôt, et le taux peut rester très élevé malgré lui : 37 règles conformes sur 38 affichent 97 %, dépôt impossible.
2	Le statut n'est pas INCOMPLET.	Une règle interrompue ou un référentiel illisible laissent un angle mort : aucun verdict ne peut être prononcé sur ce qui n'a pas été contrôlé.
3	Les règles « non applicables » le sont pour une bonne raison.	Le motif est affiché sous le titre de la règle. Une portée désactivée par erreur se lit ici, et fausse le taux à la hausse.
4	Les corrections de nommage ont été relancées.	Après un renommage, les résultats affichés datent d'avant. Une nouvelle analyse confirme que l'écart a bien disparu.
5	L'export XLSX est joint à la fiche de conformité.	C'est la pièce qui prouve le contrôle, avec le détail des écarts restants et leur justification.

Annexe — ce que chaque version a changé

Version	Apport
1.1	Analyse et export XLSX. Lecture seule.
1.2	Bouton Configuration ; familles tolérées par catégorie interdite, réglables sans toucher au référentiel.
1.3	Colonnes « Correction proposée » et « Appliquer » sur les règles de nommage, et écriture des renommages en une transaction.
1.4	Contrôle des noms de types. La portée existait au référentiel mais n'était lue par aucune règle : l'activer ne faisait rien.
1.5	Jeu de caractères réglable par nature d'objet, pour négocier article par article avec la cellule BIM.
1.5.1	Correctif : un jeu de caractères privé du blanc souligné rendait le préfixe `STR_` impossible à écrire et éteignait toutes les suggestions de correction.
1.5.2	Interface accentuée, et infobulle du bouton corrigée — elle annonçait encore que l'outil ne modifiait jamais la maquette.
1.6	Statut d'aptitude au dépôt en tête de fenêtre et d'export, et export complet : le plafond de 2 000 amputait aussi le classeur, qui était donc remis en revue incomplet sans le dire.

Le principe qui tient tout. L'analyse ne modifie rien, et la seule écriture possible — le renommage — demande une case cochée puis une confirmation, s'exécute en une transaction et s'annule d'un Ctrl+Z. La pire conséquence d'une fausse manœuvre est un objet renommé à tort, que l'analyse suivante remontera.